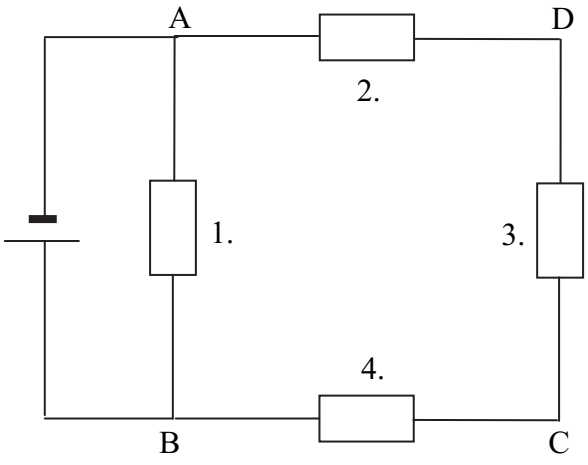
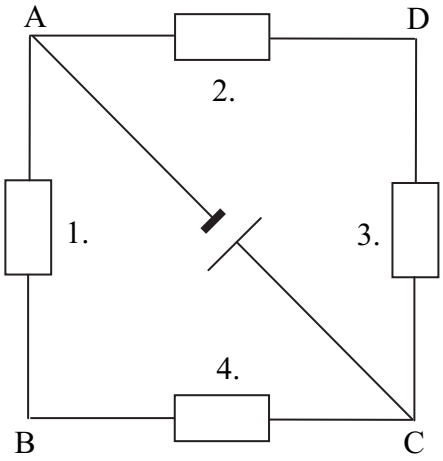
3. Négy egyforma ellenállás felhasználásával szeretnénk zárt hurkot készíteni. Ha az ellenállások bármelyikét egy 9 V-os telepre kapcsoljuk, akkor teljesítményük 6 W lesz. Az ábráknak megfelelő kapcsolásokat állítottuk össze.

a) Először a bal oldali ábrának megfelelően az „A” és „B” pont közé egy 9 V-os feszültségforrást kapcsolunk. Mekkora ebben a kapcsolásban a négy fogyasztó által leadott összes teljesítmény?
Hogyan változik és mekkora lesz a négy fogyasztó együttes teljesítménye, ha a 9 V-os feszültségforrást a jobb oldali ábrának megfelelően az „A” és a „C” pont közé kötjük?

b) Hasonlítsa össze a négy fogyasztó együttes teljesítményét a két elrendezésben, ha az „1”-es fogyasztót egy olyan ellenállásra cseréljük, mely 9 V-os telepre kapcsolva 3 W teljesítményt ad le!